

Άσκηση 4 - Συγχρονισμός, CFO και Εκτίμηση Καναλιού

Ασύρματες Επικοινωνίες

Student: Emmanouil Thomas Chatzakis
Student ID: 2021030061

Σε αυτή την άσκηση μελετάμε τεχνικές συγχρονισμού, εκτίμησης CFO και εκτίμησης καναλιού σε ιδανικά και μη-ιδανικά κανάλια. Η θεωρία που χρησιμοποιούμε είναι από τις σημειώσεις του μαθήματος: *Κεφάλαιο 4 – Εκτίμηση και Ισοστάθμιση* (εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων, ZF ισοσταθμιστής), *Κεφάλαιο 5 – Συγχρονισμός, Διακριτό ισοδύναμο κανάλι* και *Κεφάλαιο 6 – Εκτίμηση και διόρθωση CFO*. Οι αριθμοί εξισώσεων που αναφέρουμε είναι αυτοί των σημειώσεων.

Η υλοποίηση έγινε σε MATLAB. Το κύριο αρχείο είναι το `Ex4.m` και κάθε βασικό βήμα της θεωρίας είναι σε ξεχωριστή συνάρτηση:

- `energy_sync.m`: ενέργεια των symbol-spaced υπακολουθιών E_d ,
- `training_corr.m`: συσχέτιση με τα σύμβολα εκπαίδευσης C_d , (5.18),
- `cfo_estimate_ffft.m`: εκτίμηση CFO με μετασχηματισμό Fourier, Κεφ. 6,
- `training_matrix.m`, `ls_channel_estimate.m`: εκτίμηση καναλιού LS, (4.9),
- `zf_equalizer.m`: ZF ισοσταθμιστής, (4.17)–(4.18),
- `joint_cfo_channel_ls.m`: ταυτόχρονη εκτίμηση CFO και καναλιού, (5.34)–(5.41).

Σε όλη την άσκηση χρησιμοποιούμε $T = 1$, $\text{over} = T/T_s = 10$, SRRC φίλτρα με $\beta = 0.4$ και μισό μήκος $A = 3$ περιόδους συμβόλου, $N = 200$ σύμβολα ανά πακέτο και $N_{\text{tr}} = 50$ σύμβολα εκπαίδευσης. Τα κανάλια είναι αθόρυβα. Για να είναι τα αποτελέσματα αναπαραγώγιμα χρησιμοποιούμε `rng(2021030061)` και όλες οι αριθμητικές τιμές της αναφοράς βρίσκονται στο αρχείο `results_log.txt`.

1 Πρώτο Μέρος

Αρχικά, θα ασχοληθούμε με ιδανικά κανάλια.

1.1

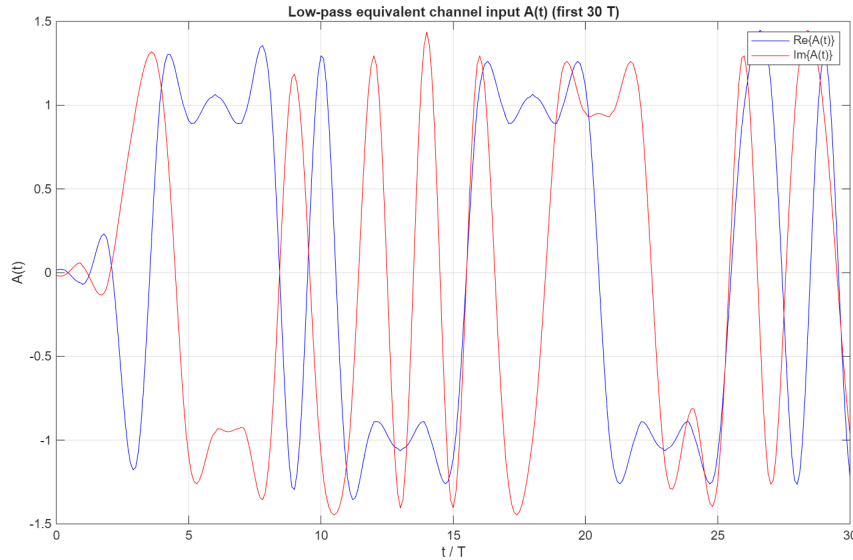
Να δημιουργήσετε πακέτο με 4-QAM σύμβολα, $A_0, \dots, A_{N-1}$. Να θεωρήσετε τα πρώτα N_{tr} σύμβολα ως σύμβολα εκπαίδευσης. Να περάσετε το πακέτο από το φίλτρο μορφοποίησης και να υπολογίσετε το χαμηλοπερατό ισοδύναμο της εισόδου του καναλιού.

Δημιουργούμε $N = 200$ ισοπίθανα σύμβολα 4-QAM με ενέργεια συμβόλου

$$A_n \in \{\pm 1 \pm j\}, \quad \mathbb{E}[|A_n|^2] = \sigma_A^2 = 2,$$

και θεωρούμε τα πρώτα $N_{\text{tr}} = 50$ ως σύμβολα εκπαίδευσης. Τοποθετούμε το σύμβολο A_n κάθε over δείγματα (στη χρονική στιγμή nT) και κάνουμε συνέλιξη με τον δειγματοληπτημένο παλμό SRRC, ο οποίος έχει μετατοπιστεί ώστε να είναι αιτιατός. Έτσι λαμβάνουμε τα δείγματα

$$A(kT_s) = \sum_{n=0}^{N-1} A_n g_T(kT_s - nT).$$



Σχήμα 1: Low-pass equivalent channel input $A(t)$

1.2

Να θεωρήσετε ότι η κρουστική απόκριση του φυσικού καναλιού είναι $c(t) = \delta(t)$ και ότι το κανάλι είναι αθόρυβο.

Η έξοδος του καναλιού είναι απλά $A(t) * \delta(t) = A(t)$.

1.3

Να φιλτράρετε με το προσαρμοσμένο φίλτρο στο δέκτη.

Η έξοδος του προσαρμοσμένου φίλτρου υπολογίζεται ως

$$Y_k = Y(kT_s) = T_s \sum_m A(mT_s) g_R(kT_s - mT_s),$$

όπου ο παράγοντας T_s προσεγγίζει το ολοκλήρωμα της συνέλιξης συνεχούς χρόνου. Ο χρόνος στην έξοδο αρχίζει στο $t = 0$.

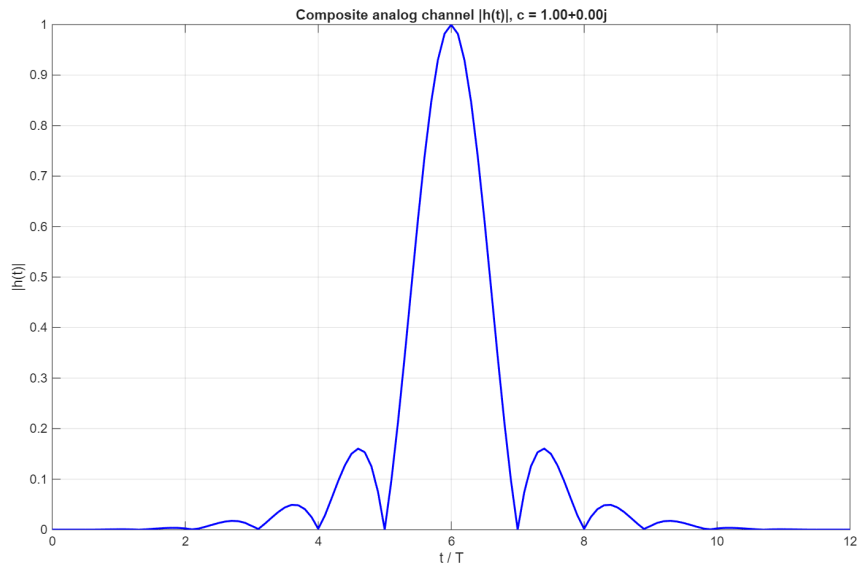
1.4

Να υπολογίσετε το σύνθετο αναλογικό κανάλι, υποθέτοντας ότι ο χρόνος αρχίζει στο $t = 0$. Να σχεδιάσετε την απόλυτη τιμή του.

Το σύνθετο αναλογικό κανάλι (5.5) είναι

$$h(t) = g_T(t) * c(t) * g_R(t) = g_T(t) * g_R(t),$$

δηλαδή ένας (περικομμένος) παλμός raised cosine. Επειδή η ενέργεια του SRRC είναι μονάδα, η τιμή στο μέγιστο είναι $|h(6T)| = 0.9996 \approx 1$.



Σχήμα 2: Composite analog channel $|h(t)|$, $c = 1$

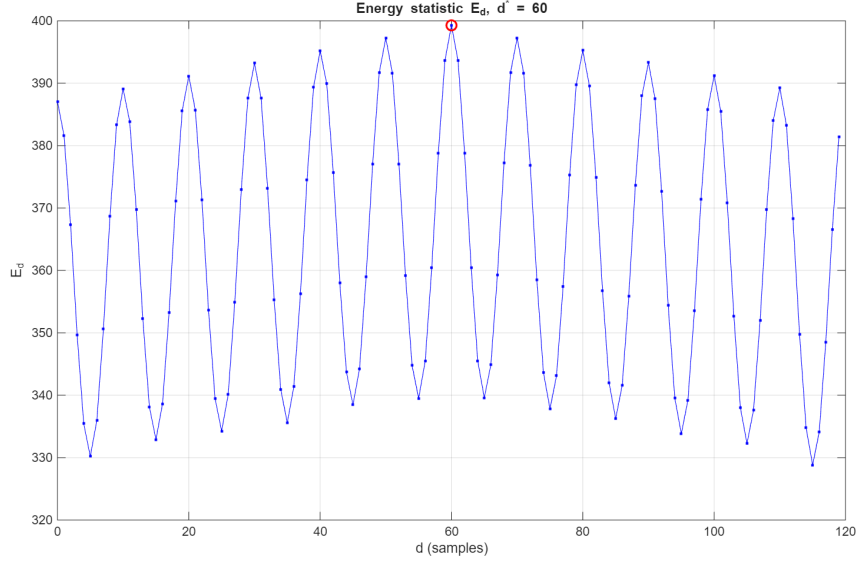
Παρατηρούμε ότι το κανάλι έχει διάρκεια $4AT = 12T$ και μέγιστο στο $t = 2AT = 6T$ (δείγμα 60), λόγω της μετατόπισης που το κάνει αιτιατό. Επίσης μηδενίζεται στα σημεία $6T \pm kT$, αφού είναι παλμός Nyquist.

1.5

Να προσπαθήσετε να συγχρονιστείτε με βάση την ενέργεια του ληφθέντος σήματος, θεωρώντας ότι $d = 0, \dots, 4A_{\text{over}} - 1$. Να σχεδιάσετε το κατάλληλο στατιστικό. Τι παρατηρείτε;

Σύμφωνα με το εδάφιο 5.1.1, για κάθε καθυστέρηση d υπολογίζουμε την ενέργεια της symbol-spaced υπακολουθίας μήκους N

$$E_d = \sum_{n=0}^{N-1} |Y_{d+n \text{ over}}|^2, \quad \boxed{d^* = \arg \max_d E_d}.$$



Σχήμα 3: Energy statistic E_d

Βρίσκουμε $d^* = 60$, δηλαδή ακριβώς τη θέση του μεγίστου του σύνθετου καναλιού. Η μέγιστη τιμή είναι $E_{60} = 399.27 \approx N\sigma_A^2 = 400$.

Παρατηρούμε όμως ότι το στατιστικό είναι περιοδικό με περίοδο $\text{over} = 10$ δείγματα. Τα τοπικά μέγιστα στα $d = 60 \pm 10k$ αντιστοιχούν στη σωστή φάση δειγματοληψίας αλλά σε λάθος αρχή του πακέτου κατά k σύμβολα. Η δεύτερη μεγαλύτερη τιμή είναι 397.26, δηλαδή μικρότερη μόνο κατά $\approx |A_n|^2 = 2$, αφού χάνεται ένα μόνο σύμβολο. Άρα η μέθοδος της ενέργειας βρίσκει εύκολα τη φάση δειγματοληψίας, αλλά η αρχή του πακέτου δεν ξεχωρίζει καθαρά και σε ενθόρυβο περιβάλλον θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί λάθος.

1.6

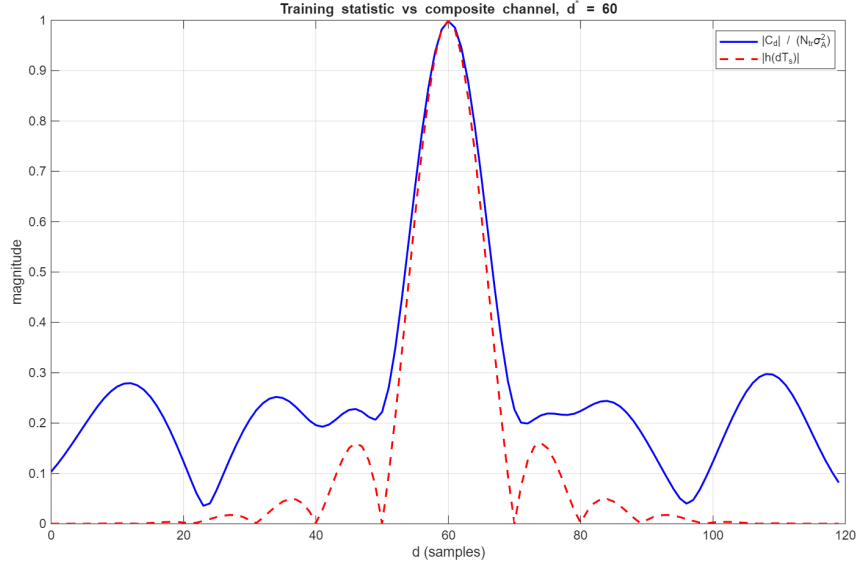
Να προσπαθήσετε να συγχρονιστείτε με βάση τα σύμβολα εκπαίδευσης, για τα ίδια d . Να σχεδιάσετε την απόλυτη τιμή του αντίστοιχου στατιστικού και να τη συγκρίνετε με την απόλυτη τιμή του σύνθετου καναλιού. Τι παρατηρείτε;

Σύμφωνα με το εδάφιο 5.2.2 υπολογίζουμε

$$C_d = \sum_{n=0}^{N_{\text{tr}}-1} A_n^* Y_{d+n \text{ over}}.$$

Αφού τα A_n είναι ανεξάρτητα με μηδενική μέση τιμή, από την (5.19) $\mathbb{E}[C_d] = N_{\text{tr}}\sigma_A^2 h(dT_s)$ και άρα

$$\boxed{\hat{h}(dT_s) = \frac{C_d}{N_{\text{tr}}\sigma_A^2}}.$$



Σχήμα 4: Training statistic vs composite channel

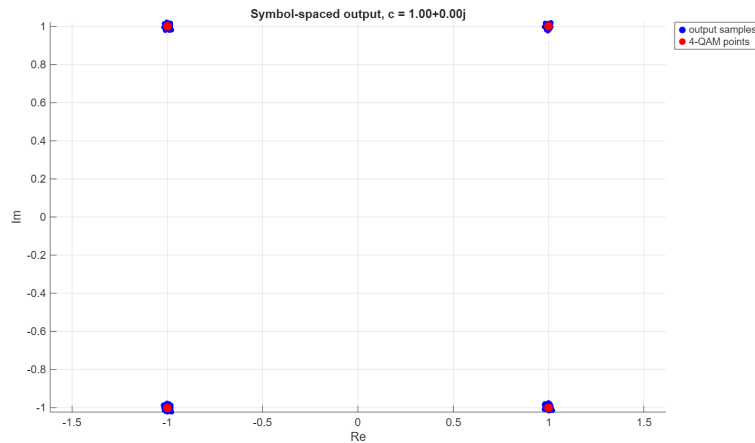
Το μέγιστο του $|C_d|$ είναι πάλι στο $d^* = 60$. Παρατηρούμε ότι γύρω από τον κύριο λοβό το $|\hat{h}_d|$ ταυτίζεται με το $|h(dT_s)|$ και έχει ένα μοναδικό, καθαρό μέγιστο. Σε αντίθεση με την ενέργεια, εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία για την αρχή του πακέτου, αφού τα σύμβολα εκπαίδευσης είναι γνωστά στον δέκτη.

Μακριά από τον κύριο λοβό το $|\hat{h}_d|$ είναι περίπου 0.2–0.3 αντί για μηδέν. Αυτό οφείλεται στους όρους $A_n^* A_k h_{n-k}^d$ για $n \neq k$ της (5.18). Έχουν μηδενική μέση τιμή, αλλά δεν μηδενίζονται για πεπερασμένο $N_{tr} = 50$, οπότε $C_d \approx \mathbb{E}[C_d]$ μόνο κατά προσέγγιση.

1.7

Αφού συγχρονιστείτε με έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους, να κατασκευάσετε την μήκους N symbol-spaced ακολουθία εξόδου και να τη σχεδιάσετε. Τι παρατηρείτε;

Η ακολουθία εξόδου είναι $r_k = Y_{d^*+k \text{ over}}, k = 0, \dots, N - 1$.



Σχήμα 5: Symbol-spaced output, $c = 1$

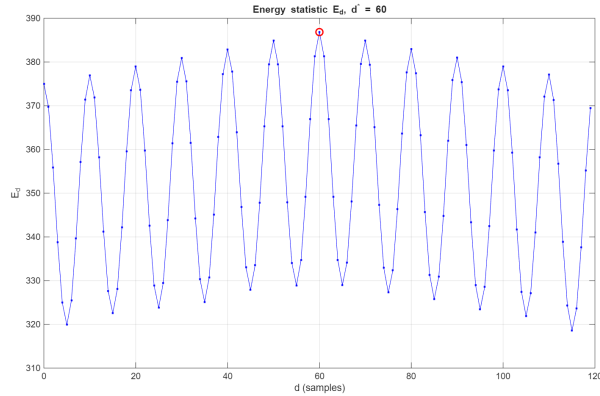
Τα δείγματα πέφτουν πάνω στα σημεία του αστερισμού 4-QAM, αφού το $h(t)$ είναι παλμός Nyquist και δειγματοληπτούμε στις σωστές στιγμές (δεν υπάρχει ISI). Η μέγιστη απόκλιση είναι $\max_k |r_k -$

$A_k| = 3.2 \cdot 10^{-2}$ και οφείλεται στην περικοπή του SRRC σε $\pm 3T$, λόγω της οποίας το $g_T * g_R$ δεν είναι ακριβώς Nyquist.

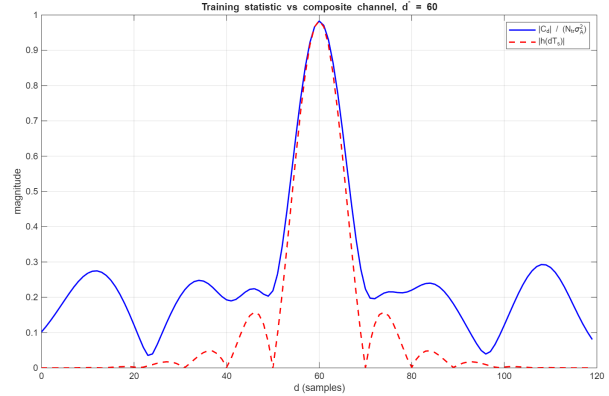
1.8

Να επαναλάβετε τα παραπάνω με τη μόνη διαφορά στο ότι $c(t) = c\delta(t)$, με $c \in \mathbb{C}$. Τι παρατηρείτε;

Επιλέγουμε τυχαία $c \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ και προκύπτει $c = -0.7093 + 0.6824j$, με $|c| = 0.9843$ και $\angle c = 136.11^\circ$. Τώρα $h(t) = c g_T(t) * g_R(t)$.

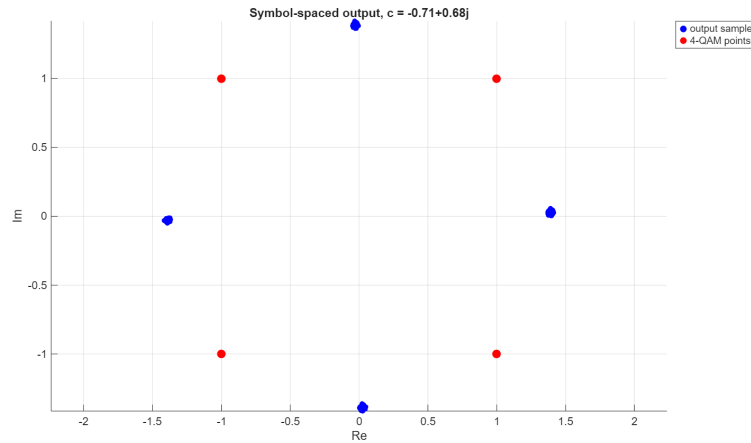


Σχήμα 6: Energy statistic, complex c



Σχήμα 7: Training statistic, complex c

Και οι δύο μέθοδοι δίνουν πάλι $d^* = 60$. Το E_d απλά πολλαπλασιάζεται με $|c|^2$ ($386.82 = 0.969 \cdot 399.27$) και το $|\hat{h}_d|$ με $|c|$, άρα η θέση του μεγίστου δεν αλλάζει.



Σχήμα 8: Symbol-spaced output, complex c

Η ακολουθία εξόδου είναι $r_k = c A_k$. Ο αστερισμός είναι στραμμένος κατά $\angle c = 136^\circ$ και κλιμακωμένος κατά $|c|$, οπότε τα σημεία βρίσκονται περίπου πάνω στους άξονες. Ο συγχρονισμός δεν επηρεάζεται, αλλά για να αποφασίσουμε σωστά τα σύμβολα πρέπει πρώτα να εκτιμήσουμε το c (coherent detection).

2 Δεύτερο Μέρος

Στο δεύτερο μέρος, στο ιδανικό κανάλι θα προσθέσουμε CFO.

2.1 – 2.2

Να επαναλάβετε τα βήματα 1.1 και 1.2. Να υποθέσετε την ύπαρξη CFO ΔF και να δειγματοληψήσετε, λαμβάνοντας $Y_n = e^{j(2\pi(\Delta F T_s)n + \phi)} A(nT_s)$, με $\Delta F_s := \Delta F T_s \approx 10^{-3}$ και $\phi = 0$.

Χρησιμοποιούμε το ίδιο πακέτο και $c = 1$. Το σήμα στην είσοδο του δέκτη είναι

$$Y_n = e^{j(2\pi\Delta F_s n + \phi)} A(nT_s), \quad \Delta F_s = 10^{-3}, \quad \phi = 0.$$

Το CFO ανά σύμβολο είναι $\Delta f = \Delta F T = \text{over} \cdot \Delta F_s = 0.01$, δηλαδή η φάση αλλάζει κατά 3.6° ανά σύμβολο. Σε όλο το πακέτο των $N = 200$ συμβόλων η φάση κάνει $2\pi\Delta f N = 4\pi$, δηλαδή δύο πλήρεις περιστροφές.

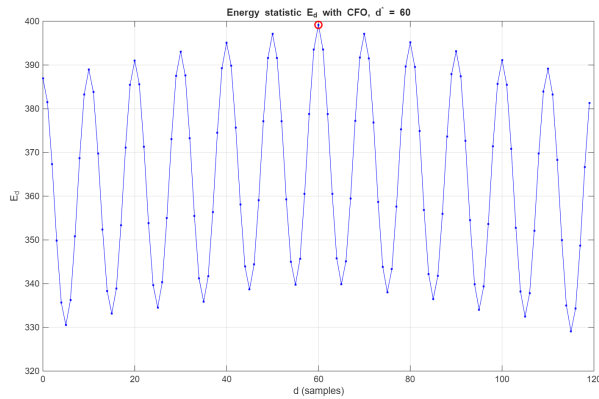
2.3

Να επαναλάβετε τα βήματα 1.3 μέχρι 1.7. Τι παρατηρείτε;

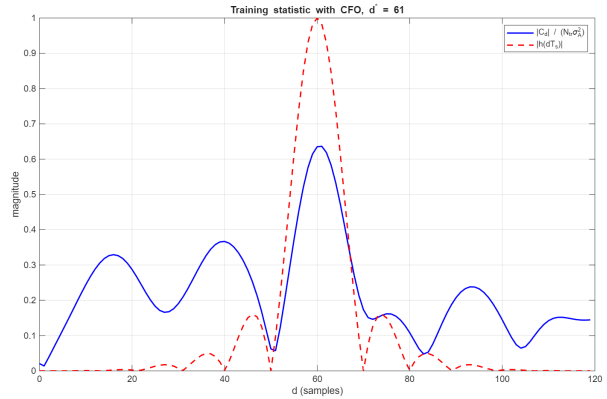
Αφού $\Delta F \ll 1/T$, από τις (6.10)–(6.11) και (5.25) η έξοδος του προσαρμοσμένου φίλτρου προσεγγίζεται από

$$Y(t) \approx e^{j(2\pi\Delta F t + \phi)} \sum_{n=0}^{N-1} A_n h(t - nT).$$

Το σύνθετο κανάλι είναι το ίδιο με το πρώτο μέρος.



Σχήμα 9: Energy statistic with CFO



Σχήμα 10: Training statistic with CFO

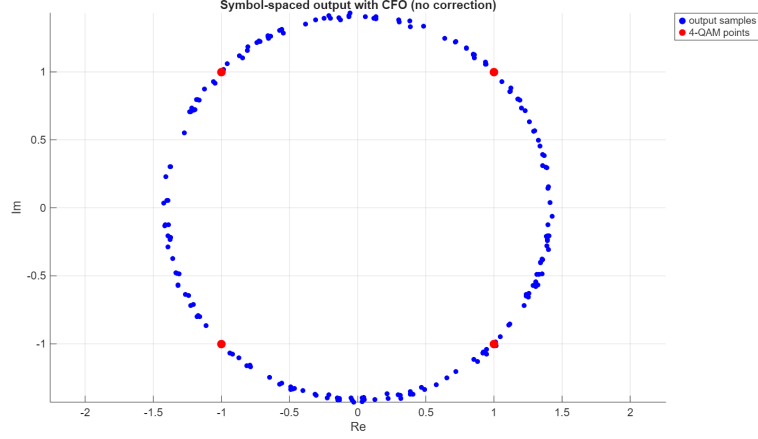
Ενέργεια. Κάθε δείγμα πολλαπλασιάζεται με εκθετικό μέτρου 1, άρα το E_d δεν αλλάζει και βρίσκουμε πάλι $d^* = 60$.

Σύμβολα εκπαίδευσης. Από τις (5.26)–(5.28), $\mathbb{E}[C_d] = \alpha_d h(dT_s)$ με

$$|\alpha_d| = \sigma_A^2 \left| \sum_{n=0}^{N_{tr}-1} e^{j2\pi\Delta f n} \right| = \sigma_A^2 \left| \frac{\sin(\pi\Delta f N_{tr})}{\sin(\pi\Delta f)} \right|.$$

Για $\Delta f = 0.01$ και $N_{tr} = 50$ η θεωρία δίνει $|\alpha|/(N_{tr}\sigma_A^2) = 0.6367$ και στην προσομοίωση μετράμε $\max |\hat{h}_d| / \max |h| = 0.6367$, δηλαδή ακριβώς την ίδια τιμή. Το στατιστικό εξασθενεί, αλλά η μορφή του κύριου λοβού παραμένει. Αν όμως το $\Delta f N_{tr}$ ήταν ακέραιος (π.χ. $N_{tr} = 100$), τότε $\alpha = 0$ και ο συγχρονισμός με σύμβολα εκπαίδευσης θα αποτύγχανε εντελώς.

Εδώ το μέγιστο του $|C_d|$ βρέθηκε στο $d = 61$ αντί για 60. Ο κύριος λοβός είναι πολύ επίπεδος κοντά στο μέγιστο και, μετά την εξασθένηση κατά $|\alpha|$, οι όροι $n \neq k$ τον μετακινούν κατά ένα δείγμα. Γι' αυτό στο δεύτερο μέρος κατασκευάζουμε την ακολουθία εξόδου με τον συγχρονισμό ενέργειας ($d^* = 60$), ο οποίος δεν επηρεάζεται από το CFO.



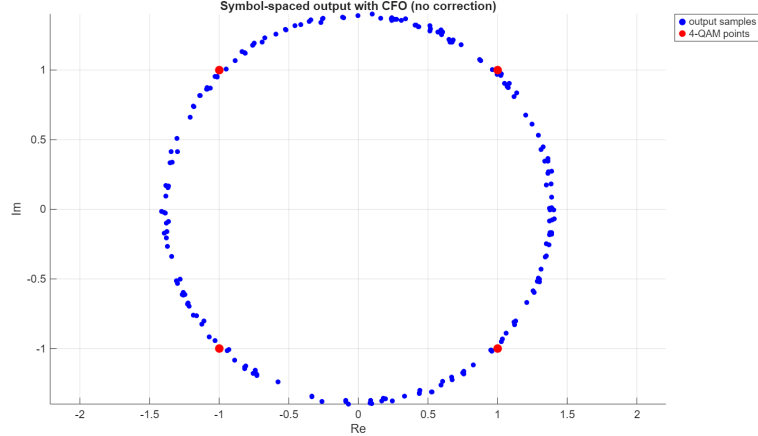
Σχήμα 11: Symbol-spaced output with CFO (no correction)

Η ακολουθία εξόδου είναι $r_k \approx A_k e^{j(2\pi\Delta f k + \phi'')}$. Επειδή η φάση αλλάζει συνεχώς, τα δείγματα απλώνονται σε κύκλο ακτίνας $\sqrt{2}$ και η απόφαση για τα σύμβολα είναι αδύνατη χωρίς διόρθωση του CFO.

2.4

Να υλοποιήσετε και το βήμα 1.8 ή/και να θέσετε τυχαία φάση $\Phi \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$. Τι παρατηρείτε;

Υλοποιούμε και τα δύο μαζί: το ίδιο $c = -0.7093 + 0.6824j$ με το 1.8 και τυχαία φάση $\Phi = 5.4516$ rad.



Σχήμα 12: Symbol-spaced output with CFO, complex c and random phase

Οι δύο συγχρονισμοί δίνουν ακριβώς τα ίδια d με την περίπτωση $c = 1$, $\phi = 0$, αφού το c και το Φ αλλάζουν μόνο το κοινό πλάτος και την κοινή φάση όλων των δειγμάτων. Η ακολουθία εξόδου είναι πάλι κύκλος, με ακτίνα $\sqrt{2}|c|$.

2.5

Αν έχετε καταφέρει να συγχρονιστείτε, να εκτιμήσετε το CFO με χρήση συμβόλων εκπαίδευσης.

Ακολουθούμε τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6. Μετά τον συγχρονισμό $r_k \approx \tilde{h} A_k e^{j2\pi\Delta f k}$, όπου το $\tilde{h}$ περιέχει το c και όλες τις σταθερές φάσεις. Πολλαπλασιάζουμε τα δείγματα που αντιστοιχούν

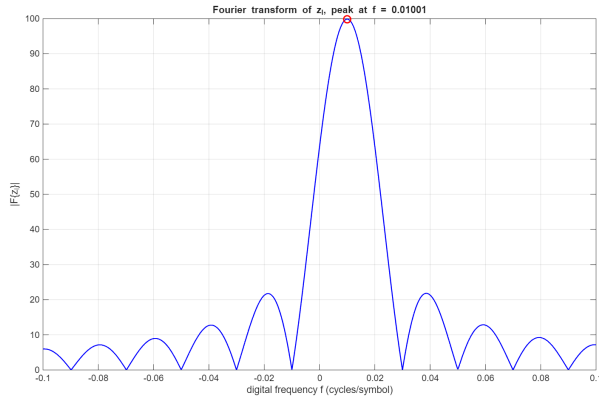
στα σύμβολα εκπαίδευσης με A_l^* (6.16):

$$z_l = r_l A_l^* = |A_l|^2 \tilde{h} e^{j2\pi \Delta f l}, \quad l = 0, \dots, N_{\text{tr}} - 1.$$

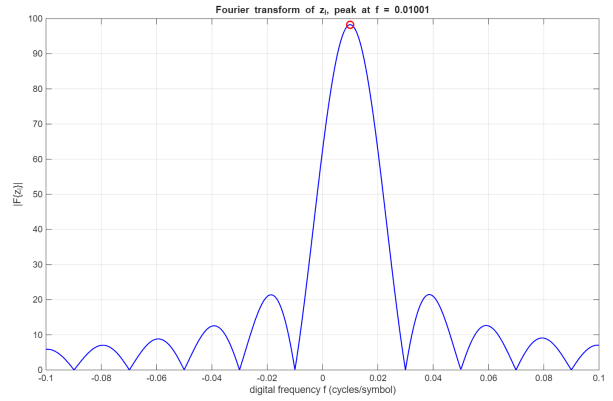
Η $\{z_l\}$ είναι μιγαδικό εκθετικό συχνότητας Δf (με το πρόσημο της (5.25); στην (6.16) το πρόσημο είναι αρνητικό λόγω του τρόπου αποδιαμόρφωσης). Η εκτίμηση είναι το σημείο στο οποίο μεγιστοποιείται το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier,

$$\Delta \hat{f} = \arg \max_f |\mathcal{F}\{z_l\}(f)|,$$

τον οποίο υπολογίζουμε με FFT 2^{16} σημείων (zero padding) για λεπτό πλέγμα συχνοτήτων.



Σχήμα 13: Fourier transform of z_l (case $c = 1$)



Σχήμα 14: Fourier transform of z_l (complex c , random phase)

Και στις δύο περιπτώσεις $\Delta \hat{f} = 0.010010$ (πραγματικό 0.01), δηλαδή $\Delta \hat{F}_s = 1.001 \cdot 10^{-3}$. Το c και η φάση αλλάζουν μόνο τη φάση της z_l και όχι τη συχνότητά της. Το $|\mathcal{F}\{z_l\}|$ έχει τη μορφή του πυρήνα Dirichlet, με μηδενισμούς ανά $1/N_{\text{tr}} = 0.02$.

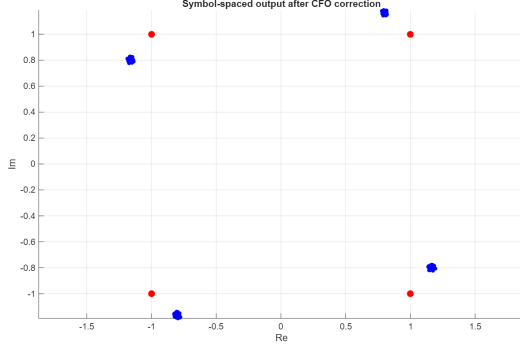
Αν είχαμε κατασκευάσει την ακολουθία από το $d = 61$ του $|C_d|$, η εκτίμηση θα ήταν $\Delta \hat{f} = 0.009857$ και η τελική μέγιστη απόκλιση από τα σύμβολα 0.519 (αντί για 0.036). Το σφάλμα χρονισμού $0.1T$ δημιουργεί ISI, η οποία πολώνει την εκτίμηση του CFO.

2.6

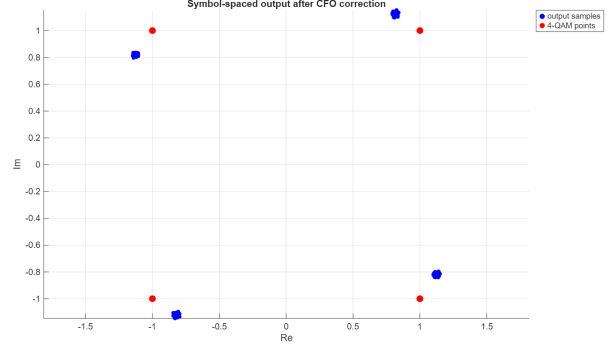
Να αναιρέσετε την επίδραση του CFO και να σχεδιάσετε την μήκους N symbol-spaced ακολουθία εξόδου. Τι παρατηρείτε;

Από την (6.17) η διορθωμένη ακολουθία είναι

$$\tilde{r}_k = r_k e^{-j2\pi \Delta \hat{f} k} = \tilde{h} A_k, \quad k = 0, \dots, N - 1.$$



Σχήμα 15: After CFO correction ($c = 1$)



Σχήμα 16: After CFO correction (complex c , random phase)

Ο κύκλος «μαζεύεται» ξανά σε τέσσερα σημεία, τα οποία όμως είναι στραμμένα κατά μία κοινή φάση: περίπου 10.7° για $c = 1$ και 99.2° στη δεύτερη περίπτωση. Η φάση αυτή είναι η ϕ'' του Κεφαλαίου 6. Για $c = 1$, $\phi = 0$ ισούται με τη φάση του CFO μέχρι το μέγιστο του πρώτου παλμού (δείγμα $A_{\text{over}} = 30$ της $A(t)$): $2\pi\Delta F_s \cdot 30 = 10.8^\circ$. Στη δεύτερη περίπτωση προστίθενται και τα $\angle c + \Phi$: $136.1^\circ + 312.4^\circ + 10.8^\circ = 459.3^\circ \equiv 99.3^\circ$.

2.7

Να εκτιμήσετε το διακριτό ισοδύναμο κανάλι (στην περίπτωση αυτή το κανάλι έχει μόνο ένα συντελεστή) με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Για τα σύμβολα εκπαίδευσης $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{a}h + \mathbf{v}$, με $\mathbf{a} = [A_0 \cdots A_{N_{\text{tr}}-1}]^T$. Η λύση ελαχίστων τετραγώνων είναι

$$\hat{h}_{\text{LS}} = (\mathbf{a}^H \mathbf{a})^{-1} \mathbf{a}^H \tilde{\mathbf{r}} = \frac{\sum_l A_l^* \tilde{r}_l}{\sum_l |A_l|^2},$$

η οποία, αφού $|A_l|^2 = 2$ σταθερό, ταυτίζεται με την εκτίμηση (6.19) του Κεφαλαίου 6.

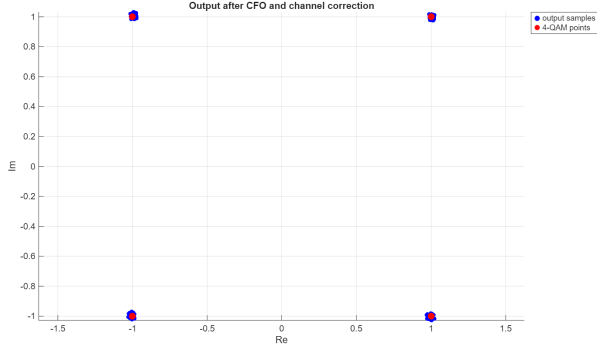
Περίπτωση	$\hat{h}_{\text{LS}}$	$ \hat{h}_{\text{LS}} $	$\angle \hat{h}_{\text{LS}}$
$c = 1, \phi = 0$	$0.9811 + 0.1860j$	0.9985	10.73°
c μιγαδικό, Φ τυχαία	$-0.1571 + 0.9702j$	0.9828	99.20°

Το μέτρο είναι $|c|h(6T)$ ($0.9843 \cdot 0.9996 = 0.984$ στη δεύτερη περίπτωση) και η φάση είναι η κοινή φάση που είδαμε στο 2.6.

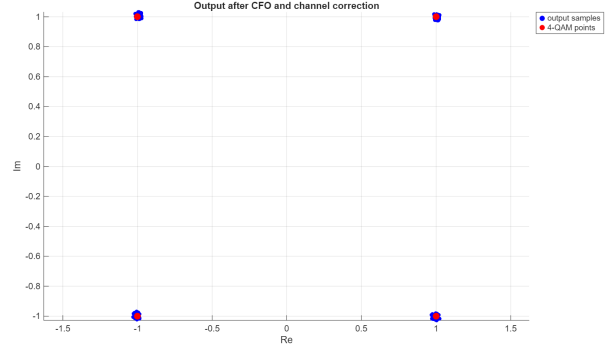
2.8

Να προσπαθήσετε να αναιρέσετε την επίδραση του καναλιού και να σχεδιάσετε την ακολουθία που λαμβάνετε μετά από αυτό. Τι παρατηρείτε;

Διαιρούμε με την εκτίμηση του καναλιού: $\hat{A}_k = \tilde{r}_k / \hat{h}_{\text{LS}}$.



Σχήμα 17: Output after CFO and channel correction ($c = 1$)



Σχήμα 18: Output after CFO and channel correction (complex c , random phase)

Τα δείγματα πέφτουν πάνω στα σημεία του αστερισμού και δεν έχουμε κανένα λάθος συμβόλου (0/200) και στις δύο περιπτώσεις, με μέγιστη απόκλιση 0.036. Η μικρή απόκλιση οφείλεται στην περικοπή του SRRC και στην προσέγγιση (6.11), αφού η φάση του CFO αλλάζει λίγο κατά τη διάρκεια κάθε παλμού. Το σφάλμα εκτίμησης 10^{-5} του Δf δίνει σφάλμα φάσης μόλις 0.7° σε 200 σύμβολα.

3 Τρίτο Μέρος

Στο τρίτο μέρος, θα ασχοληθούμε με μη-ιδανικά κανάλια χωρίς CFO.

3.1 – 3.2

Να υλοποιήσετε το βήμα 1.1. Να θεωρήσετε ότι η κρουστική απόκριση του φυσικού καναλιού είναι $c(t) = c_0\delta(t) + c_1\delta(t - KT_s)$, με $K \sim \mathcal{U}\{1, \dots, 4\text{over}\}$.

Χρησιμοποιούμε το ίδιο πακέτο με το πρώτο μέρος. Από την κλήρωση προέκυψε $K = 32$ δείγματα ($3.2T$) και, με $c_0, c_1 \sim \mathcal{CN}(0, 1)$,

$$c_0 = -0.1904 - 1.0210j, \quad c_1 = 2.1523 + 0.0471j.$$

Σε διακριτό χρόνο το φυσικό κανάλι είναι το διάνυσμα $[c_0, 0, \dots, 0, c_1]$ μήκους $K + 1$.

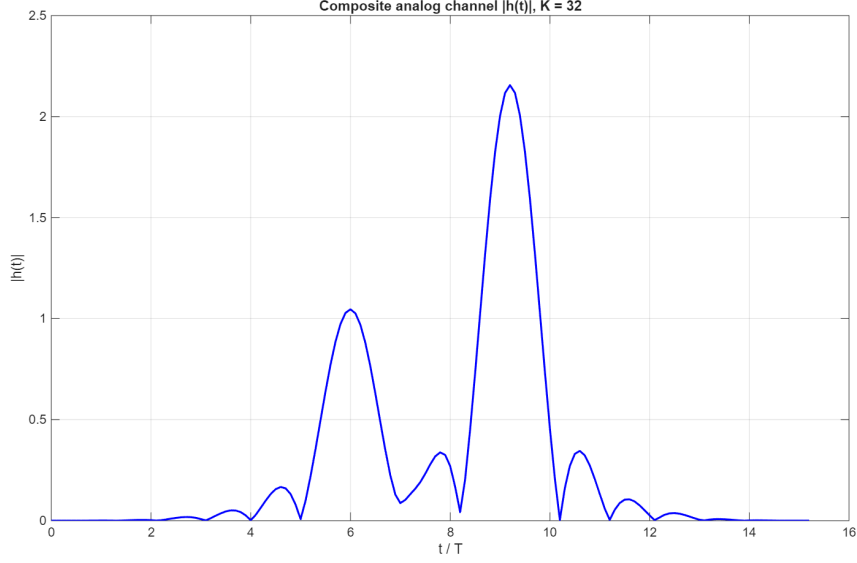
3.3

Να υλοποιήσετε τα βήματα 1.3 και 1.4.

Το σύνθετο αναλογικό κανάλι είναι

$$h(t) = g_T(t) * c(t) * g_R(t) = c_0 h_{RC}(t) + c_1 h_{RC}(t - KT_s),$$

όπου $h_{RC} = g_T * g_R$, με συνολική διάρκεια $4AT + KT_s = 15.2T$.



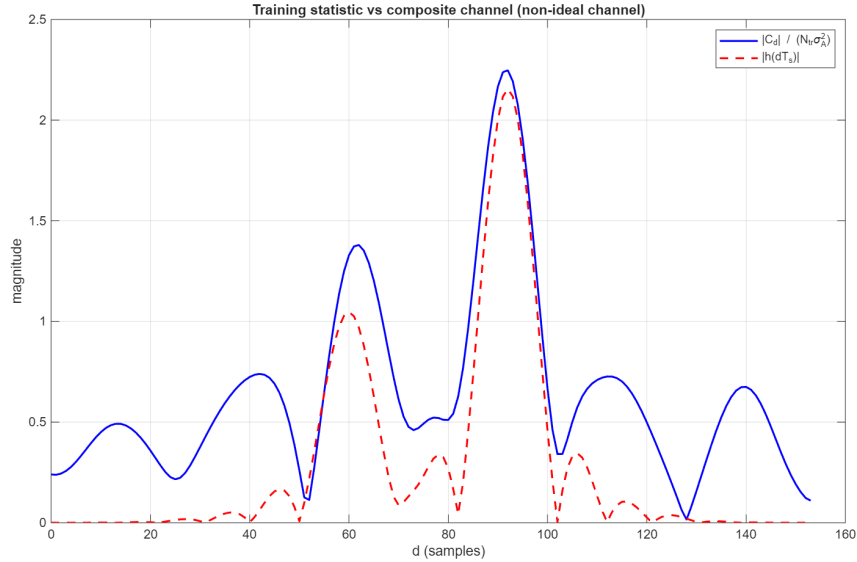
Σχήμα 19: Composite analog channel $|h(t)|$, $K = 32$

Παρατηρούμε δύο κύριους λοβούς, στο $6T$ και στο $9.2T$. Ο δεύτερος είναι μεγαλύτερος αφού $|c_1| > |c_0|$. Επειδή η απόσταση των λοβών δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του T , δεν υπάρχει χρονική στιγμή δειγματοληψίας χωρίς ISI.

3.4

Να υλοποιήσετε το βήμα 1.6, υπολογίζοντας την ποσότητα corr_d , για $d = 0, \dots, (4A_{\text{over}} + 1) + (K + 2) - 2$.

Υπολογίζουμε το $\mathcal{C}_d$ για $d = 0, \dots, 153$ και την εκτίμηση $\hat{h}_d = \mathcal{C}_d / (N_{\text{tr}} \sigma_A^2)$.



Σχήμα 20: Training statistic vs composite channel (non-ideal channel)

Το $|\hat{h}_d|$ ακολουθεί τους δύο λοβούς του $|h(dT_s)|$ και έχει μέγιστο στο $d = 92$ ($9.2T$). Οι αποκλίσεις όμως είναι μεγαλύτερες από το πρώτο μέρος (π.χ. 1.38 αντί για 1.04 στον πρώτο λοβό). Τώρα οι όροι $A_n^* A_k h_{n-k}^d$, $n \neq k$, περιέχουν τις ISI τιμές ενός καναλιού με πολύ περισσότερη ενέργεια, οπότε με $N_{\text{tr}} = 50$ η προσέγγιση $\mathcal{C}_d \approx \mathbb{E}[\mathcal{C}_d]$ είναι χειρότερη.

3.5

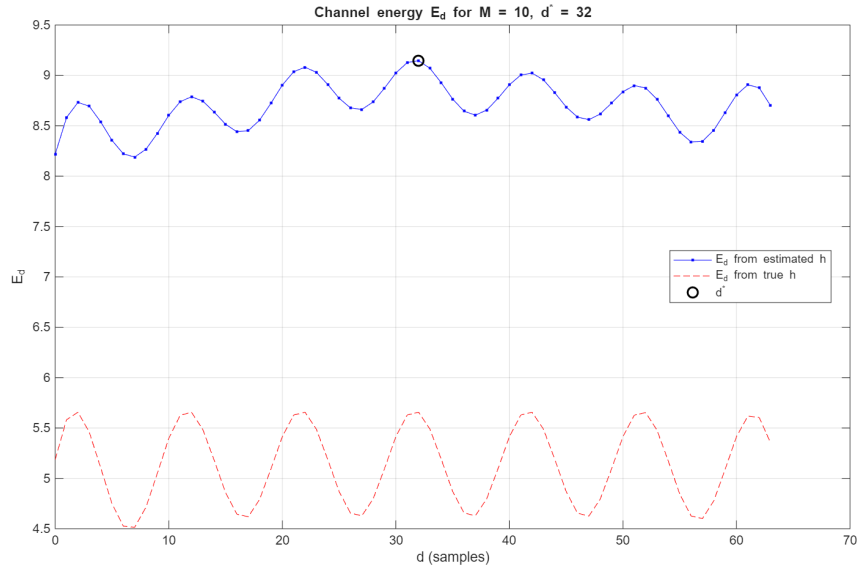
Να υπολογίσετε την ποσότητα E_d , υποθέτοντας μήκος ισοδύναμου διακριτού καναλιού M (να βρείτε το κατάλληλο διάστημα για τις τιμές του d), και να συγχρονιστείτε, λαμβάνοντας μία symbol-spaced ακολουθία μήκους $N + M - 1$.

Επιλέγουμε $M = 10$. Το σημαντικό κομμάτι του h_{RC} είναι περίπου $4T (\pm 2T)$ και η καθυστέρηση KT_s προσθέτει έως $4T$, οπότε το σημαντικό μέρος του καναλιού είναι περίπου $8T$. Σύμφωνα με τις σημειώσεις, μια μικρή υπερεκτίμηση του M δεν έχει δραματικές συνέπειες, ενώ η υποεκτίμηση μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την απόδοση.

Από την (5.21)

$$E_d = \sum_{m=0}^{M-1} |\hat{h}_{d+m \text{ over}}|^2.$$

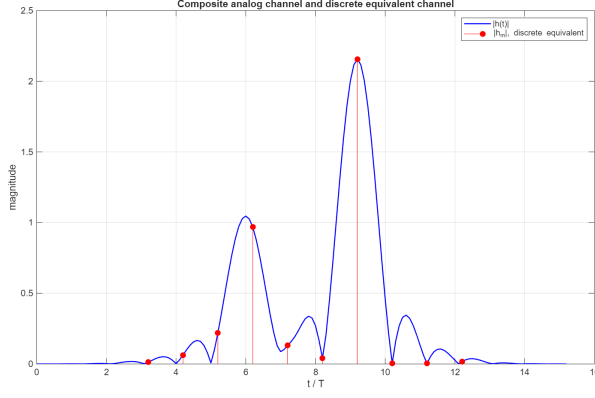
Για να υπάρχουν όλα τα δείγματα του $\hat{h}$ πρέπει $d + (M - 1) \text{over} \leq d_{\max} = 153$, άρα $d = 0, \dots, 63$. Στο ίδιο σχήμα σχεδιάζουμε και το ίδιο στατιστικό με το πραγματικό h .



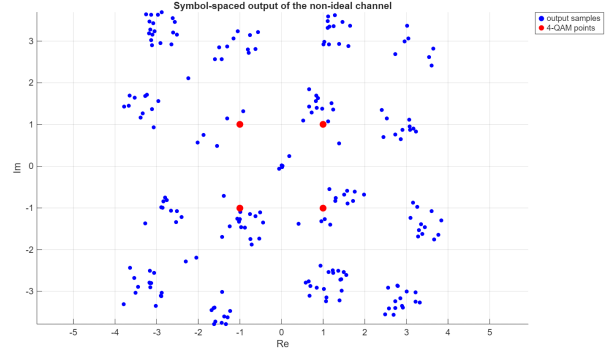
Σχήμα 21: Channel energy E_d for $M = 10$

Το μέγιστο είναι στο $d^* = 32$, όπως και με το πραγματικό κανάλι. Παρατηρούμε ότι το E_d του πραγματικού καναλιού έχει ουσιαστικά ίσα μέγιστα (5.6565) σε όλα τα $d = 2, 12, 22, 32, 42$. Αφού $M = 10$ σύμβολα καλύπτουν όλο το σημαντικό μέρος του καναλιού, κάθε παράθυρο με τη σωστή φάση δειγματοληψίας ($d \bmod 10 = 2$) «μαζεύει» όλη την ενέργεια. Άρα η φάση δειγματοληψίας βρίσκεται μονοσήμαντα, ενώ η θέση του παραθύρου επιλέγεται από τα μικρά σφάλματα του $\hat{h}$. Η φάση 2 αντιστοιχεί στη δειγματοληψία του ισχυρού λοβού στο $9.2T$.

Η ακολουθία εξόδου είναι (5.24) $Y_k = Y_{d^*+k \text{ over}}$, $k = 0, \dots, N + M - 2$, και το πραγματικό διακριτό ισοδύναμο κανάλι είναι (5.11) $h_m = h(d^*T_s + mT)$, $m = 0, \dots, M - 1$.



Σχήμα 22: Composite analog and discrete equivalent channel



Σχήμα 23: Symbol-spaced output of the non-ideal channel

Στην ακολουθία εξόδου φαίνεται καθαρά η ISI. Οι δύο ισχυροί συντελεστές $h_3 \approx -0.19 - 0.95j$ και $h_6 \approx 2.15$ δίνουν $Y_k \approx h_6 A_{k-6} + h_3 A_{k-3}$, δηλαδή 16 ομάδες σημείων, οι οποίες απλώνονται λίγο από τους μικρότερους συντελεστές. Τα λίγα σημεία κοντά στο μηδέν είναι τα τελευταία δείγματα, όπου η έξοδος «σβήνει».

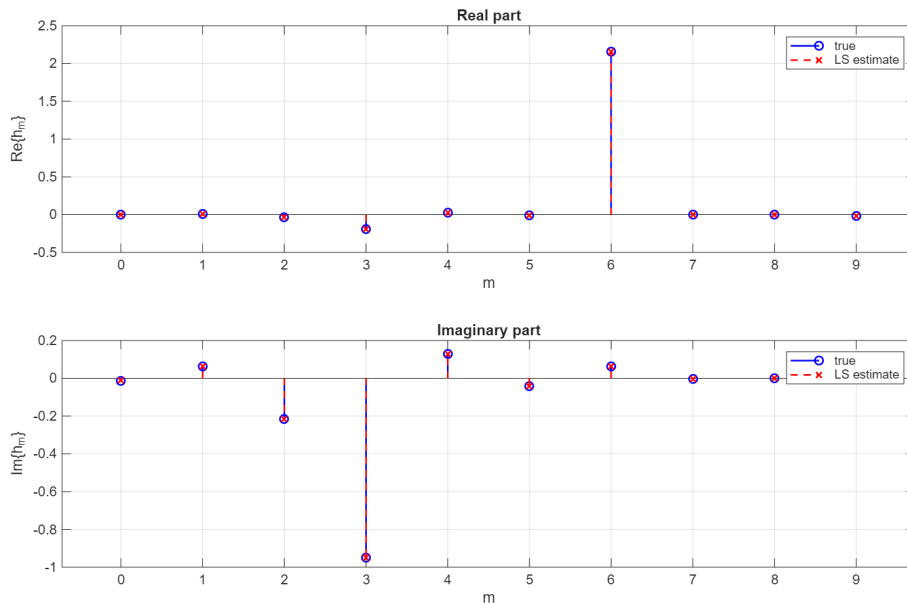
3.5 (β)

Να εκτιμήσετε το διακριτό ισοδύναμο κανάλι μήκους M , με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Όπως στην άσκηση 3, οι έξοδοι που εξαρτώνται μόνο από σύμβολα εκπαίδευσης είναι οι Y_k , $k = M - 1, \dots, N_{tr} - 1$ (41 εξισώσεις):

$$\begin{bmatrix} Y_{M-1} \\ \vdots \\ Y_{N_{tr}-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{M-1} & A_{M-2} & \dots & A_0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{N_{tr}-1} & A_{N_{tr}-2} & \dots & A_{N_{tr}-M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_0 \\ \vdots \\ h_{M-1} \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{h},$$

$$\mathbf{h}_{LS} = (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{y}.$$



Σχήμα 24: True discrete equivalent channel vs LS estimate

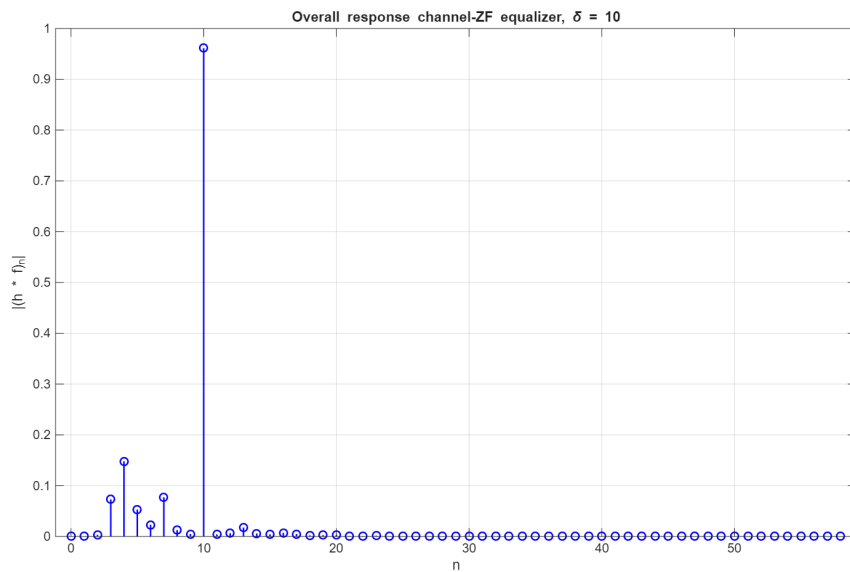
Η εκτίμηση ταυτίζεται με το πραγματικό διακριτό ισοδύναμο κανάλι, με σχετικό σφάλμα $\|\mathbf{h}_{LS} - \mathbf{h}\|/\|\mathbf{h}\| = 8.3 \cdot 10^{-4}$. Αφού το κανάλι είναι αθόρυβο, το μικρό σφάλμα οφείλεται μόνο στις ουρές του $h(t)$ έξω από τα M δείγματα.

3.6

Να υπολογίσετε τον ZF ισοσταθμιστή, μήκους $L \approx 5M$, για καθυστέρηση $\delta = M$.

Με $L = 50$ και $\delta = 10$, από τις (4.17)–(4.18) ζητάμε $\mathbf{H}\mathbf{f} \approx \mathbf{e}_\delta$, όπου $\mathbf{H}$ ο $(M + L - 1) \times L$ πίνακας συνέλιξης του $\mathbf{h}_{LS}$:

$$\mathbf{f}_{ZF} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H \mathbf{e}_\delta.$$



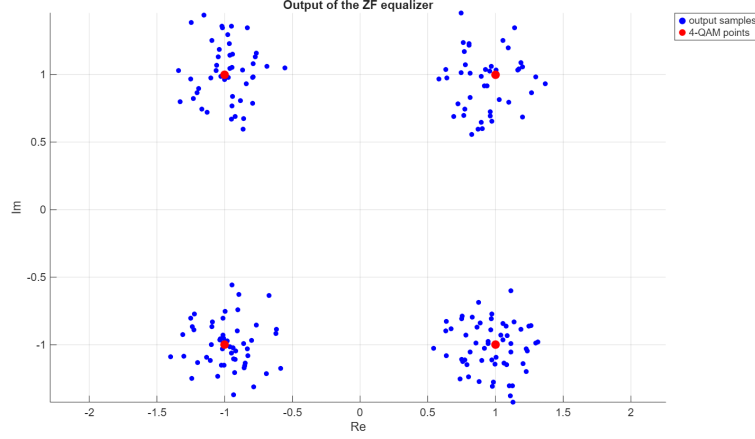
Σχήμα 25: Overall response channel - ZF equalizer

Η συνολική απόκριση προσεγγίζει το $\delta_{n-\delta}$: $|g_\delta| = 0.961$, ενώ η μεγαλύτερη υπολειπόμενη τιμή είναι 0.148 και βρίσκεται πριν από τη θέση δ . Ο ZF προσπαθεί να προσεγγίσει το αντίστροφο του καναλιού με FIR πεπερασμένου μήκους. Επειδή ο ισχυρότερος συντελεστής είναι ο μεταγενέστερος ($|c_1| > |c_0|$), το αντίστροφο έχει σημαντικό μη αιτιατό κομμάτι. Η καθυστέρηση δ «χωράει» μόνο ένα μέρος του, και γι' αυτό η υπολειπόμενη ISI εμφανίζεται πριν από το δ .

3.7

Να φιλτράρετε την symbol-spaced ακολουθία εξόδου, και να αποκόψετε τα πρώτα δ δείγματα στην έξοδο του ισοσταθμιστή. Να σχεδιάσετε τα επόμενα N δείγματα. Τι παρατηρείτε;

Υπολογίζουμε $z_n = \sum_k f_k Y_{n-k}$ και κρατάμε τα $z_\delta, \dots, z_{\delta+N-1}$, τα οποία αντιστοιχούν στα $A_0, \dots, A_{N-1}$.



Σχήμα 26: Output of the ZF equalizer

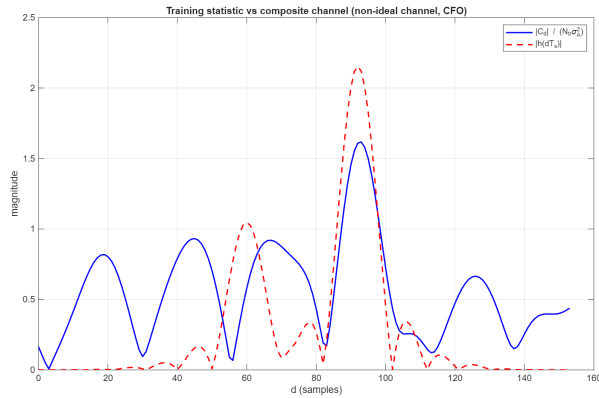
Η ISI έχει αναιρεθεί σε μεγάλο βαθμό: τα δείγματα συγκεντρώνονται γύρω από τα σημεία του αστερισμού και δεν έχουμε κανένα λάθος (0/200), με $MSE = 7.2 \cdot 10^{-2}$. Αφού το σύστημα είναι αθόρυβο, όλο το «άπλωμα» οφείλεται στην υπολειπόμενη ISI του ZF πεπερασμένου μήκους που είδαμε στο 3.6.

4 Τέταρτο Μέρος

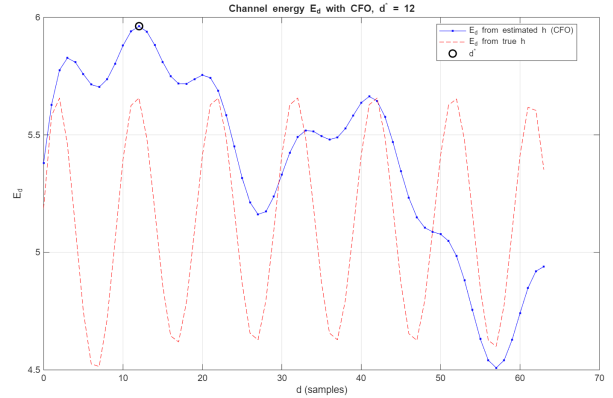
Να επαναλάβετε όλα τα βήματα του 3ου μέρους, μόνο που τώρα να υποθέσετε και CFO.

Χρησιμοποιούμε το ίδιο πακέτο και το ίδιο φυσικό κανάλι με το τρίτο μέρος, ώστε η σύγκριση να είναι δίκαιη, και προσθέτουμε CFO $\Delta F_s = 10^{-3}$ ($\Delta f = 0.01$) με τυχαία φάση $\phi = 4.0186$ rad.

Συγχρονισμός



Σχήμα 27: Training statistic (non-ideal channel, CFO)

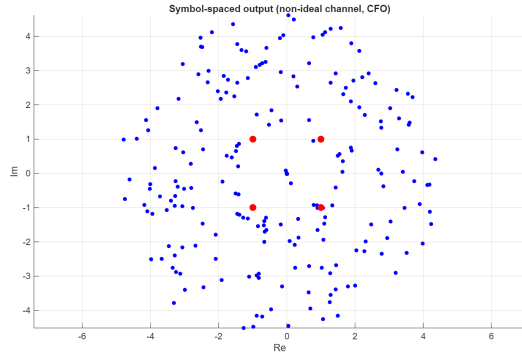


Σχήμα 28: Channel energy E_d with CFO

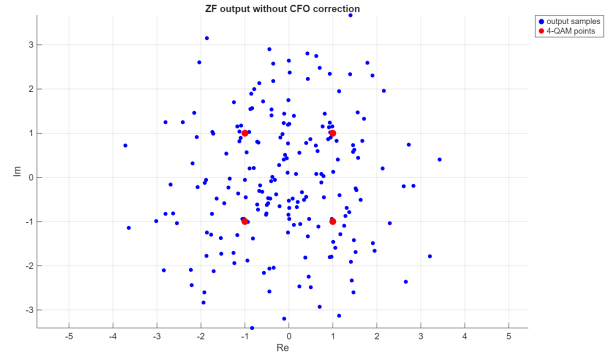
Το $|\hat{h}_d|$ εξασθενεί λόγω του $|\alpha|$, όπως στο δεύτερο μέρος, και ο ασθενέστερος λοβός στο $6T$ σχεδόν χάνεται μέσα στους όρους $n \neq k$. Ο ισχυρός λοβός στο $9.2T$ παραμένει καθαρός. Σύμφωνα με τις (5.30)–(5.31), επειδή το $|\alpha|$ είναι κοινό για όλα τα d , δεν χρειάζεται να το γνωρίζουμε για τον υπολογισμό του d^* .

Βρίσκουμε $d^* = 12$ αντί για 32 του τρίτου μέρους. Και τα δύο έχουν την ίδια φάση δειγματοληψίας ($d \bmod 10 = 2$) και, όπως είδαμε στο 3.5, το E_d του πραγματικού καναλιού είναι ίδιο και στα δύο. Ο

συγχρονισμός είναι λοιπόν σωστός. Απλά το παράθυρο των M συντελεστών ξεκινά δύο σύμβολα νωρίτερα, οπότε οι ισχυροί συντελεστές είναι τώρα οι h_5 και h_8 .



Σχήμα 29: Symbol-spaced output (non-ideal channel, CFO)



Σχήμα 30: ZF output without CFO correction

Η ακολουθία εξόδου δεν έχει καμία δομή, αφού στην ISI προστίθεται και η περιστροφή λόγω CFO. Αν αγνοήσουμε το CFO και εφαρμόσουμε κατευθείαν τα βήματα του τρίτου μέρους (δεξί σχήμα), έχουμε 155 λάθη στα 200 σύμβολα: το μοντέλο $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{h}$ δεν ισχύει όταν η φάση αλλάζει με τον χρόνο, οπότε και η εκτίμηση του καναλιού και ο ισοσταθμιστής είναι λάθος.

Ταυτόχρονη εκτίμηση καναλιού και CFO

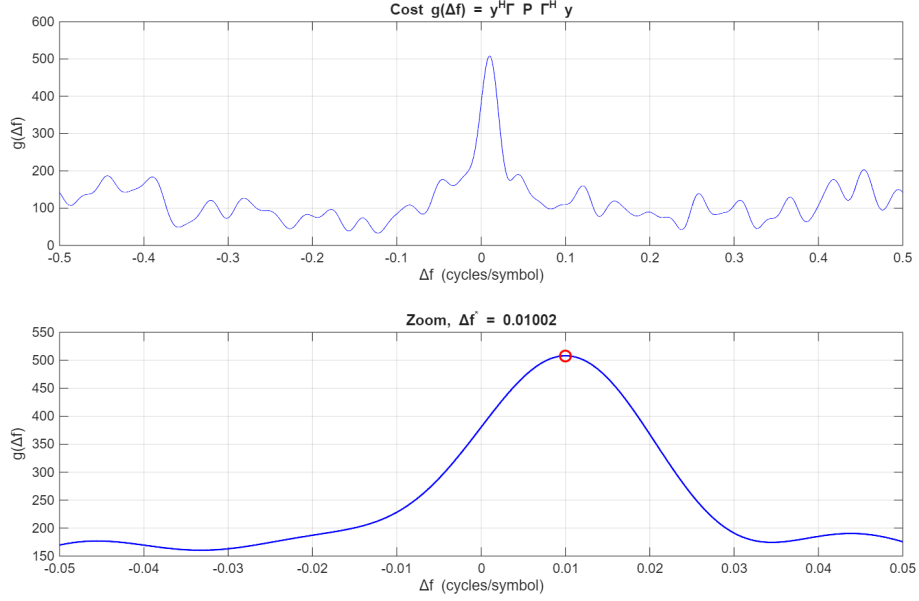
Ακολουθούμε το εδάφιο 5.3.1. Η σχέση εισόδου-εξόδου είναι (5.33)

$$Y_k = e^{j2\pi\Delta f k} \sum_{m=0}^{M-1} h_m A_{k-m},$$

άρα για τα δείγματα εκπαίδευσης $\mathbf{y} = \mathbf{\Gamma}(\Delta f)\mathbf{A}\mathbf{h}$ και λύνουμε το πρόβλημα (5.34) $F(\Delta f, \mathbf{h}) = \|\mathbf{y} - \mathbf{\Gamma}(\Delta f)\mathbf{A}\mathbf{h}\|_2^2$. Για κάθε Δf η βέλτιστη λύση για το $\mathbf{h}$ είναι η (5.37). Αντικαθιστώντας, με $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^H\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^H$, λαμβάνουμε

$$\Delta f^* = \arg \max_{\Delta f} \mathbf{y}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f) \mathbf{P} \mathbf{\Gamma}(\Delta f)^H \mathbf{y}, \quad \mathbf{h}^* = (\mathbf{A}^H \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^H \mathbf{\Gamma}(\Delta f^*)^H \mathbf{y}.$$

Υπολογίζουμε τη συνάρτηση σε πλέγμα $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ με βήμα 10^{-5} . Στη διαγώνιο του $\mathbf{\Gamma}$ χρησιμοποιούμε τους πραγματικούς χρονικούς δείκτες $k = M-1, \dots, N_{\text{tr}}-1$ των εξισώσεων (και όχι $0, 1, \dots$). Έτσι η φάση του $\mathbf{h}^*$ συμφωνεί με τη διόρθωση (5.42), η οποία ξεκινά από το $k = 0$. Διαφορετικά θα έμενε μια σταθερή στροφή $e^{j2\pi\Delta f(M-1)} \approx 32^\circ$.

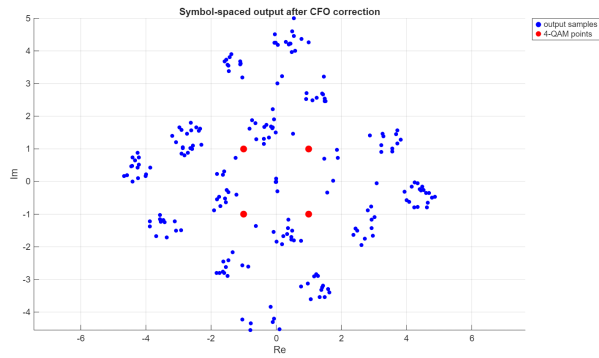


Σχήμα 31: Cost function of the joint LS CFO and channel estimation

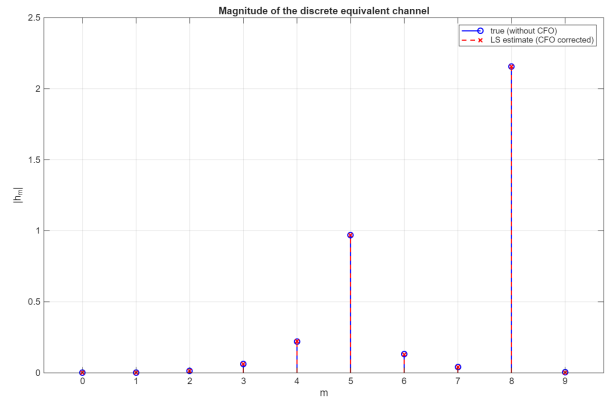
Η συνάρτηση έχει ένα καθαρό μέγιστο στο $\Delta f^* = 0.01002$ (πραγματικό 0.01), δηλαδή $\Delta \hat{F}_s = 1.002 \cdot 10^{-3}$.

Διόρθωση CFO, εκτίμηση καναλιού και ισοστάθμιση

Διορθώνουμε το CFO με (5.42): $\tilde{Y}_k = Y_k e^{-j2\pi\Delta f^* k}$, $k = 0, \dots, N + M - 2$. Κατόπιν εκτιμούμε το κανάλι LS από την $\tilde{Y}_k$ (βήμα 3.5), το οποίο δίνει ακριβώς το $\mathbf{h}^*$ ($\|\mathbf{h}_{LS} - \mathbf{h}^*\| = 0$), και υπολογίζουμε τον ZF με $L = 50$, $\delta = 10$.

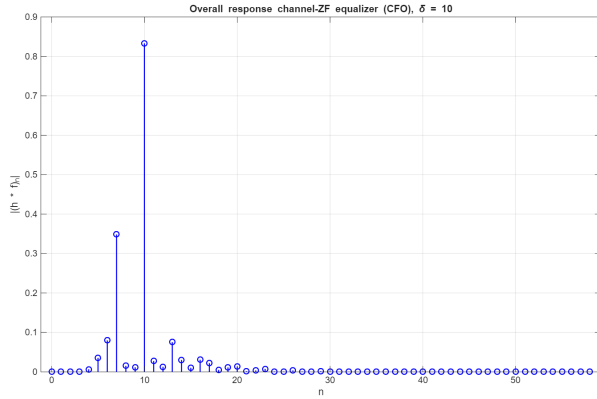


Σχήμα 32: Symbol-spaced output after CFO correction

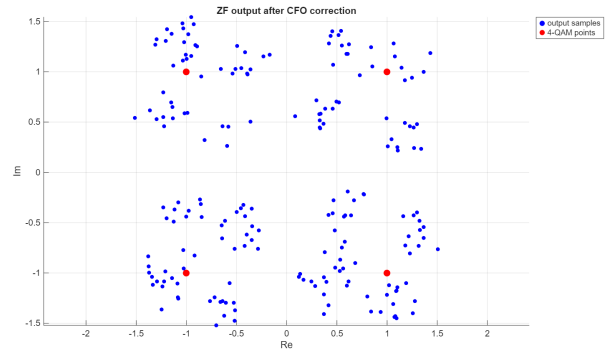


Σχήμα 33: Magnitude of the discrete equivalent channel

Μετά τη διόρθωση του CFO εμφανίζεται ξανά η δομή των 16 ομάδων του τρίτου μέρους, στραμμένη κατά μία κοινή φάση. Τα μέτρα των συντελεστών του εκτιμημένου καναλιού ταυτίζονται με αυτά του πραγματικού διακριτού καναλιού (χωρίς CFO). Η φάση τους διαφέρει κατά την ίδια περίπου γωνία ($\approx -135^\circ$) σε όλους τους σημαντικούς συντελεστές. Η σταθερή φάση $e^{j\theta}$ της (5.32) «μπάνει» μέσα στο κανάλι, όπως αναφέρουν οι σημειώσεις.



Σχήμα 34: Overall response channel - ZF equalizer (CFO)



Σχήμα 35: ZF output after CFO correction

Και εδώ δεν έχουμε κανένα λάθος (0/200), αλλά το $MSE = 0.32$ είναι μεγαλύτερο από το 0.072 του τρίτου μέρους και η υπολειπόμενη ISI φαίνεται στον αστερισμό. Η αιτία είναι το παράθυρο του συγχρονισμού και όχι η εκτίμηση του CFO. Με $d^* = 12$ ο ισχυρός συντελεστής είναι ο h_8 αντί για τον h_6 , οπότε για σταθερή καθυστέρηση $\delta = M$ μένει λιγότερος χώρος για το μη αιτιατό κομμάτι του αντιστρόφου (βλ. 3.6). Για επιβεβαίωση, αν η ακολουθία κατασκευαστεί από το $d = 32$ με το ίδιο CFO, παίρνουμε $\Delta f^* = 0.01000$ και $MSE = 7.3 \cdot 10^{-2}$, όσο περίπου και χωρίς CFO.

Συμπεράσματα

- Ο συγχρονισμός με την ενέργεια βρίσκει σωστά τη φάση δειγματοληψίας και δεν επηρεάζεται από το c ή το CFO, αλλά η αρχή του πακέτου δεν ξεχωρίζει καθαρά από τις γειτονικές θέσεις.
- Ο συγχρονισμός με σύμβολα εκπαίδευσης δίνει και εκτίμηση του υπερδειγματοληπτημένου καναλιού. Με CFO εξασθενεί κατά $|\alpha| = \sigma_A^2 |\sin(\pi \Delta f N_{tr}) / \sin(\pi \Delta f)|$, που επιβεβαιώθηκε αριθμητικά.
- Σε ιδανικό κανάλι αρκεί η εκτίμηση CFO με FFT και η εκτίμηση ενός συντελεστή. Σε μη-ιδανικό κανάλι χρειάζεται ταυτόχρονη εκτίμηση CFO και καναλιού, αφού χωρίς διόρθωση του CFO ο ισοσταθμιστής αποτυγχάνει (155/200 λάθη).
- Σε όλα τα τελικά αποτελέσματα ανακτήσαμε το πακέτο χωρίς λάθη. Η ποιότητα του ZF εξαρτάται από τη θέση του καναλιού μέσα στο παράθυρο των M συντελεστών σε σχέση με την καθυστέρηση δ .